Démontrer ou réfuter

Fiche passerelle

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— À faire quand j'ai réussi le ticket de la fiche 3. Le guidage diminue : je prépare mon retour au TD.

Bloc 1 – Démontrer une implication pour tous les entiers

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Montrer que si un entier est un multiple de 14, alors c'est un multiple de 7.
Je rédige en quatre étapes.
1. J'introduis l'objet : soit n un entier multiple de 14.
2. J'utilise la définition : il existe un entier k tel que $n = 14k$.
3. Je transforme : $n = 7 \times 2k = 7 \times (2k)$.
4. Je conclus : $2k$ est un entier, donc n est un multiple de 7.
Contrôle : je teste sur un exemple : $42 = 14 \times 3 = 7 \times 6$. Un exemple ne prouve rien, mais il aide à repérer une erreur. Comme n est **quelconque**, la démonstration vaut pour tous les multiples de 14.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 18) Montrer que si un entier est un multiple de 15, alors c'est un multiple de 5. Compléter.
Soit n un entier multiple de 15. Il existe un entier k tel que $n =$ ....$15k$.....
Donc $n = 5\times$ ....$3k$..... Comme ....$3k$.... est un entier, n est un multiple de 5. .....

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 18) Montrer que si un entier est un multiple de 24, alors c'est un multiple de 6. Rédiger en suivant les quatre étapes.

Soit n un entier multiple de 24.

Il existe un entier k tel que $n = 24k$.

Donc $n = 6 \times 4k = 6 \times (4k)$.

$4k$ est un entier, donc n est un multiple de 6.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) $n = 15k$, donc $n = 5 \times 3k$; $3k$ est un entier, donc n est un multiple de 5. 2) Soit n un multiple de 24 : $n = 24k$ avec k entier, donc $n = 6 \times (4k)$, et $4k$ est un entier : n est un multiple de 6.

→ Dans mon cours : § 3, méthode (rédiger un raisonnement)

Je conclus Pour démontrer une phrase vraie pour tous les entiers, je pars d'un entier ..quelconque.. n : quelques ..exemples.. ne suffisent pas.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Démontrer ou réfuter ? Je choisis

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Je **teste** d'abord un ou deux exemples, puis je choisis la méthode.
« Si un entier est un multiple de 6, alors c'est un multiple de 12. » Test : 6 est un multiple de 6, mais pas de 12. J'ai un contre-exemple : la phrase est **fausse**. Je **réfute**.
« Si un entier est un multiple de 35, alors c'est un multiple de 7. » Tests : $35 = 7 \times 5$, $70 = 7 \times 10$: ça marche, je ne trouve pas de contre-exemple. Je **démontre** : soit $n = 35k$ avec k entier ; $n = 7 \times (5k)$ et $5k$ est un entier, donc n est un multiple de 7. La phrase est **vraie**.
Contrôle : « faux » demande un contre-exemple ; « vrai » demande une démonstration, jamais seulement des exemples.

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 14 et 18) Pour chaque phrase, dire si elle est vraie ou fausse, puis la démontrer ou la réfuter.
a) « Si un entier est un multiple de 4, alors c'est un multiple de 8. »

Fausse : 4 est un multiple de 4, mais pas de 8 (contre-exemple).

b) « Si un entier est un multiple de 22, alors c'est un multiple de 11. »

Vraie : soit $n = 22k$ avec k entier ; $n = 11 \times (2k)$ et $2k$ est un entier,
donc n est un multiple de 11.

c) « Si un entier est un multiple de 3, alors c'est un multiple de 6. »

Fausse : 3 (ou 9) est un multiple de 3, mais pas de 6 (contre-exemple).

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) Fausse : contre-exemple 4 (ou 12, 20…). b) Vraie : $n = 22k = 11 \times (2k)$, et $2k$ est un entier. c) Fausse : contre-exemple 3 (ou 9, 15…).

→ Dans mon cours : § 2, méthode (contre-exemple)

Je conclus Si je trouve un contre-exemple, la phrase est …fausse… Sinon, je cherche …une démonstration…

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 3 – Je me lance seul, sans exemple

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 17 et 18) On considère l'implication : « Si un entier est un multiple de 30, alors c'est un multiple de 6. »
a) Démontrer cette implication.

Soit n un entier multiple de 30 : il existe un entier k tel que $n = 30k$.

Donc $n = 6 \times 5k = 6 \times (5k)$, et $5k$ est un entier :

n est un multiple de 6.

b) Écrire sa réciproque.

Si un entier est un multiple de 6, alors c'est un multiple de 30.

c) La réciproque est-elle vraie ? La démontrer ou la réfuter.

Elle est fausse : 6 est un multiple de 6, mais pas de 30 (contre-exemple).

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $n = 30k = 6 \times (5k)$, et $5k$ est un entier. b) « Si un entier est un multiple de 6, alors c'est un multiple de 30. »
c) Fausse : contre-exemple 6 (ou 12, 18, 24...).

→ Dans mon cours : § 3, « Implication et réciproque »

Je conclus Une implication peut être ..vraie.. alors que sa réciproque est .fausse.. : je dois étudier les deux sens séparément.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je rédige une démonstration en partant d'un entier quelconque.	☐	☐	☐
Je teste, puis je choisis : démontrer ou réfuter.	☐	☐	☐
J'étudie une implication et sa réciproque, seul.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

On considère l'implication : « Si un entier est un multiple de 21, alors c'est un multiple de 7. »
1. Démontrer cette implication.

Soit n un entier multiple de 21 : il existe un entier k tel que $n = 21k$.

Donc $n = 7 \times 3k = 7 \times (3k)$, et $3k$ est un entier :

n est un multiple de 7.

2. Écrire sa réciproque, puis la démontrer ou la réfuter.

Si un entier est un multiple de 7, alors c'est un multiple de 21.

Fausse : 7 (ou 14) est un multiple de 7, mais pas de 21.

Et ensuite ? Ticket réussi : je cherche avec la classe les exercices 15, 17 et 18 du TD (deux étoiles).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0